



电磁场与电磁波 实验报告

实验名称	喇叭天线的辐射特性测量
实验地点	东四 221
姓 名	金宣妤
学 号	3240100333
实验日期	2026.6.12
指导老师	王子立

Contents

1 实验目的和要求 1

2 实验原理 1

2.1 近场与远场 1

2.2 电路特性参量 1

2.3 电磁波的空间传播与弗里斯传输公式 2

2.4 天线增益与波束宽度 2

2.5 天线的极化特性 2

3 实验内容 3

3.1 电路特性参数测量 3

3.1.1 驻波比、反射系数、回波损耗测量 3

3.1.2 扫频测量 4

3.2 喇叭天线辐射方向图测量 5

3.3 极化测量 7

3.4 电磁波在空间传播中与距离的关系测量 9

4 实验结果与分析 10

4.1 电磁波传播功率与距离关系分析 10

4.2 天线极化特性与栅网调制分析 11

4.3 辐射方向图与波束宽度剖析 12

4.3.1 辐射方向图与天线整体性能评估 12

4.3.2 半功率波束宽度 (HPBW) 对比分析 13

4.3.3 $\pm 90^\circ$ 盲区测量值异动剖析 14

4.4 远区场条件与天线增益评估 14

4.4.1 远区场测量条件的判定 14

4.4.2 天线增益的理论计算 15

4.4.3 两天线法测量增益原理 15

4.4.4 实测结果与 CST 仿真结果对比结论 16

4.5 实验误差与抑制措施 17

5 实验心得与建议 18

5.0.1 实验心得 18

5.0.2	实验装置与流程改进建议	18
A	附录：实验数据处理与可视化源码	19
A.1	路径损耗与距离关系分析代码	19
A.2	天线极化特性分析代码	20
A.3	辐射方向图生成代码	22

1 实验目的和要求

本实验以角锥喇叭天线为研究对象，通过天线综合测控系统完成多维度测量，揭示喇叭天线核心辐射与电路特性。具体目的与要求如下：

- 掌握天线的基本电路特性参量，包括 S 参数、驻波比 (VSWR)、反射系数 (Γ) 以及回波损耗 (RL) 的测量与换算。
- 测量并绘制喇叭天线的辐射方向图（水平面与垂直面），掌握半功率波束宽度 (HPBW) 的计算与物理意义。
- 探究天线的极化特性，验证收发天线极化匹配与正交状态下的接收功率变化规律。
- 验证电磁波在空间传播中接收功率与收发距离的关系（弗里斯传输公式）。
- 结合理论推导与后续的 CST 仿真结果，对比分析理想条件与实际测量中的误差来源。

2 实验原理

天线是无线通信系统中的核心部件，负责导行波与空间电磁波的双向转换。描述天线性能的参量主要分为电路特性参量（如驻波比、输入阻抗）与辐射特性参量（如方向图、极化、增益）。

2.1 近场与远场

根据观察点与天线的距离 r 不同，天线周围的场区可划分为感应近场区、辐射近场区和辐射远场区 [cite: 2362, 2363]。本实验的辐射特性测量需在辐射远场区进行，远区场条件满足：

$$r \gg \frac{2D_H D_E}{\lambda}$$

其中， D_H 和 D_E 分别为喇叭天线在 H 面和 E 面的物理口径尺寸。在该区域内，电磁波可视为平面波，方向图趋于稳定。

2.2 电路特性参量

天线的匹配情况可通过驻波比 (VSWR)、反射系数 (Γ) 和回波损耗 (RL) 来衡量，三者满足以下转换关系：

$$\Gamma = \frac{VSWR - 1}{VSWR + 1}$$

$$RL = -20 \lg |\Gamma|$$

以上公式揭示了端口的反射特性，为实验中的 S11 参数测量提供了理论基础。

2.3 电磁波的空间传播与弗里斯传输公式

电磁波在自由空间中传播时，接收功率 P_r 与发射功率 P_t 之间满足弗里斯 (Friis) 传输公式：

$$\frac{P_r}{P_t} = \left(\frac{\lambda}{4\pi R} \right)^2 G_t G_r$$

其中， R 为收发天线间的距离， G_t 和 G_r 分别为收发天线的增益。

2.4 天线增益与波束宽度

对于矩形波导馈电的最佳角锥喇叭天线，其增益的理论估算公式为：

$$G = 0.51 \frac{4\pi A_p}{\lambda^2}$$

其中物理口径面积 $A_p = D_H \times D_E$ 。

半功率波束宽度是指在主瓣上，辐射强度降至最大值一半（即 -3dB 点）时的夹角。理论计算公式如下：

- H 面半功率波束宽度： $2\theta_{0.5} \approx 1.18 \frac{\lambda}{D_H}$ (rad)
- E 面半功率波束宽度： $2\theta_{0.5} \approx 0.89 \frac{\lambda}{D_E}$ (rad)

2.5 天线的极化特性

极化是指电磁波电场矢量的空间指向。当接收天线与发射天线的极化方向完全一致时，接收功率达到最大；若二者极化方向正交，理论上接收天线无法接收到信号。本实验通过旋转喇叭天线及引入极化栅网，进一步观察极化失配时的功率衰减规律，并验证相关的极化匹配理论。

3 实验内容

3.1 电路特性参数测量

3.1.1 驻波比、反射系数、回波损耗测量

首先，开启测控系统等待滑轨光电传感器自动定位归零。通过软件调试窗口微调舵机，确保收发天线的轴向严格对准且极化方向一致。设定扫描频段为 6.0 GHz 至 8.5 GHz，采样点数为 201 点，将收发天线间距设定为 1.0 m、1.1 m、1.2 m 和 1.3 m，依次点击初始化与刷新，记录并导出不同物理距离下的端口驻波比曲线。

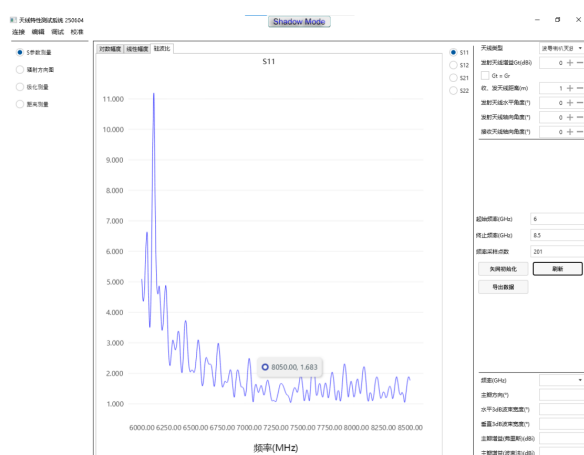


Figure 1: 收发距离 1.0 m 下的 S_{11} 驻波比曲线

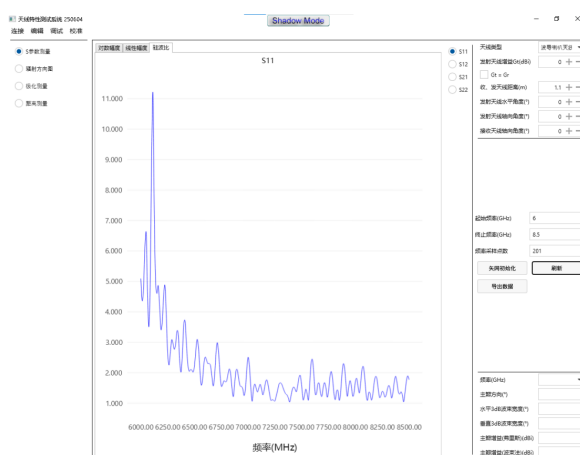


Figure 2: 收发距离 1.1 m 下的 S_{11} 驻波比曲线

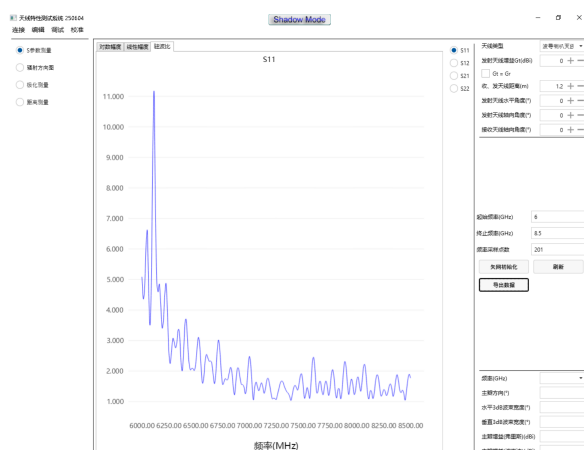


Figure 3: 收发距离 1.2 m 下的 S_{11} 驻波比曲线

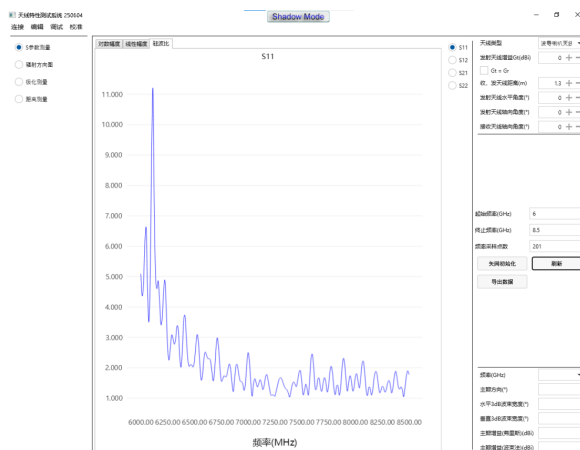


Figure 4: 收发距离 1.3 m 下的 S_{11} 驻波比曲线

图中展示了在不同空间间距 (1.0 m ~ 1.3 m) 下，发射喇叭天线的端口驻波比 (VSWR) 随工作频率 (6.0 GHz ~ 8.5 GHz) 变化的响应曲线。

纵坐标为驻波比，代表天线端口输入阻抗与传输线特性阻抗的匹配程度。其数值越

接近 1，说明阻抗匹配越好，微波能量反射越小；数值越大，说明反射越严重，天线无法有效辐射。

从曲线上看，VSWR 随频率升高呈现非常明显的总体下降趋势。在 6.0 GHz ~ 6.5 GHz 的低频段，驻波比极大，说明此频段严重失配，处于截止区，微波能量绝大部分被反射回源端。而当频率高于约 6.75 GHz 后，驻波比迅速下降并基本维持在 2 以下，表明天线的物理尺寸在此高频段才满足良好的谐振与辐射条件。

在总体下降和低驻波段中，曲线并非平滑，而是存在明显的振荡。这种振荡起伏主要是由于天线内部结构（如波导向喇叭口面过渡的区域）存在微小的阻抗突变，导致电磁波在天线内部发生了多重反射叠加；同时，测试暗室环境中的轻微多径反射也会导致这种小幅振荡。

对比不同距离下的曲线可以发现，收发天线间距的改变并没有影响驻波比宏观的下降趋势，但改变了振荡曲线的细节。随着距离从 1.0 m 增加到 1.3 m，曲线上局部谐振波峰和波谷的具体频点及幅度发生了微小偏移。这是因为距离的变化改变了接收天线及空间环境反射回发射天线的电磁波相位，这种空间互耦和负载牵引效应导致了发射端等效阻抗的微小波动。

3.1.2 扫频测量

保持收发天线物理间距为 1.2 m，极化方向一致。在测试菜单中将测量模式切换至“对数幅度”与“ S_{21} ”（矢网端口 2 连接接收天线）。扫频参数维持 6.0 GHz 至 8.5 GHz 不变，点击系统初始化与开始测试，等待矢量网络分析仪完成全频段扫描后，导出空间开放双端口网络的传输参数曲线。

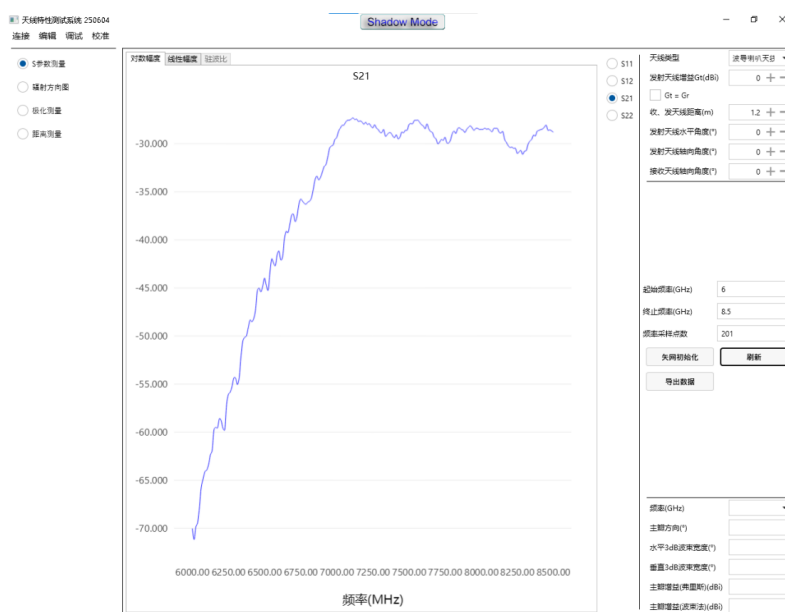


Figure 5: 收发天线物理间距 1.2 m 时的开放空间 S_{21} 传输扫频曲线

图 5 呈现了测控系统在 1.2 m 间距下的 S_{21} 传输参数随频率演变对数幅度曲线。

纵坐标代表 S_{21} 的对数幅度（单位为 dB），其物理意义是接收天线接收到的功率与发射天线输入功率的比值。它直观反映了微波信号经过“发射天线-自由空间衰减-接收天线”这一完整链路后的传输损耗及天线的辐射能力。数值越大（越靠近 0 dB），说明链路传输效率越高。

观察曲线可知， S_{21} 曲线在 6.0 GHz 至 6.75 GHz 区间呈现急剧上升的趋势，幅度从约 -70 dB 迅速拉升至 -30 dB 左右。这是因为在低频段天线严重失配（与 S_{11} 的极高驻波比相吻合），电磁波几乎无法被辐射出去；随着频率升高，天线突破截止频率，辐射效率大幅飙升。

当频率超过 6.75 GHz 后，曲线进入了相对平缓的波动区（基本维持在 -30 dB 上下）。之所以趋于平缓，是因为随着频率增加，喇叭天线的物理电尺寸相对波长变大，天线自身增益在增加；但同时，根据弗里斯传输公式，电磁波在自由空间传播的路径损耗也会随着频率的平方而增大。这两者作用相互抵消，使得传输系数达到了一种动态平衡，从而在曲线上表现为平缓波动。

结合 S_{11} 跌落至 2 以下的低驻波特性，以及 S_{21} 曲线上升后维持较高传输幅度的平缓区，可以明确判定：该角锥喇叭天线的最佳工作频带约为 6.75 GHz 至 8.5 GHz。

3.2 喇叭天线辐射方向图测量

本部分实验通过空间角度的离散自动采样，定量获取角锥喇叭天线在三维自由空间中的能量辐射分布特性。

在测试程序中切换至“辐射方向图”与“极坐标”界面，配置天线类型为“波导喇叭天线”，并勾选收发天线增益相同。利用标尺将收发喇叭口面的物理间距精确固定为 1.2 m，以满足远场测量的基础边界条件。定角度扫描范围为 -135° 至 135° ，空间采样步进配置为 2° ，并在离散频率列表中依次输入 4.00 GHz、6.00 GHz、7.00 GHz 和 8.00 GHz。在测量水平面（H 面）时，选择“水平方向图”并启动测试，驱动发射天线在水平方位自动旋转，实时采集各频点下的空间增益数据。水平面测量完成后，切换至“垂直方向图”，系统控制收发天线同步轴线旋转 90° 以完成极化基底的切换，随后再次启动方位扫描，全自动完成垂直面（E 面）极坐标辐射方向图的数据采集。

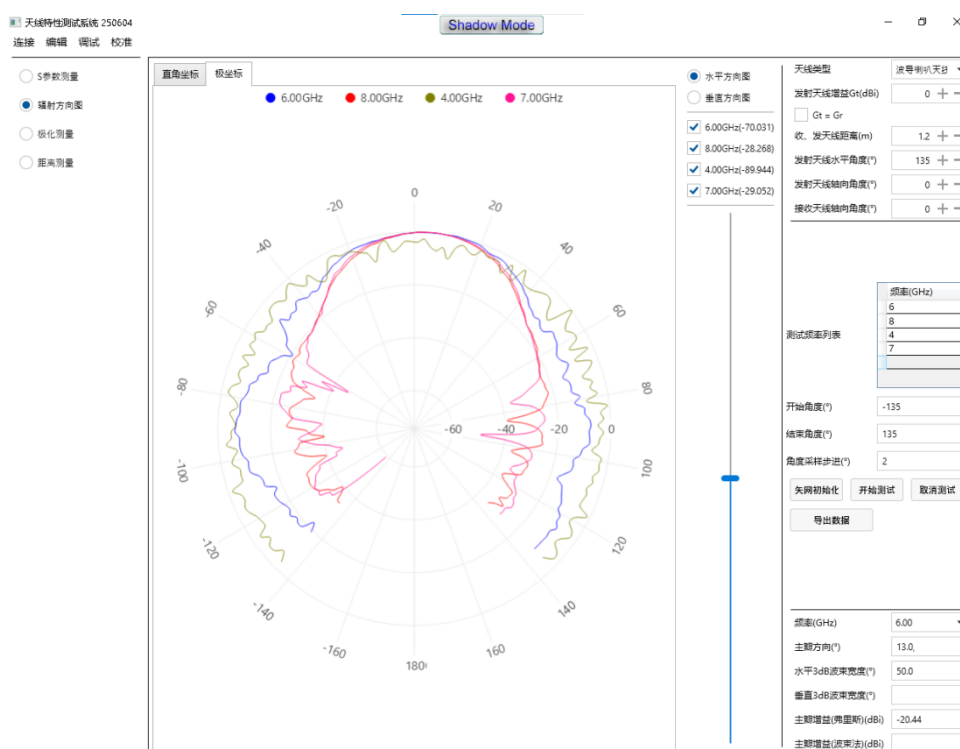


Figure 6: 角锥喇叭天线水平面（H 面）极坐标辐射方向图

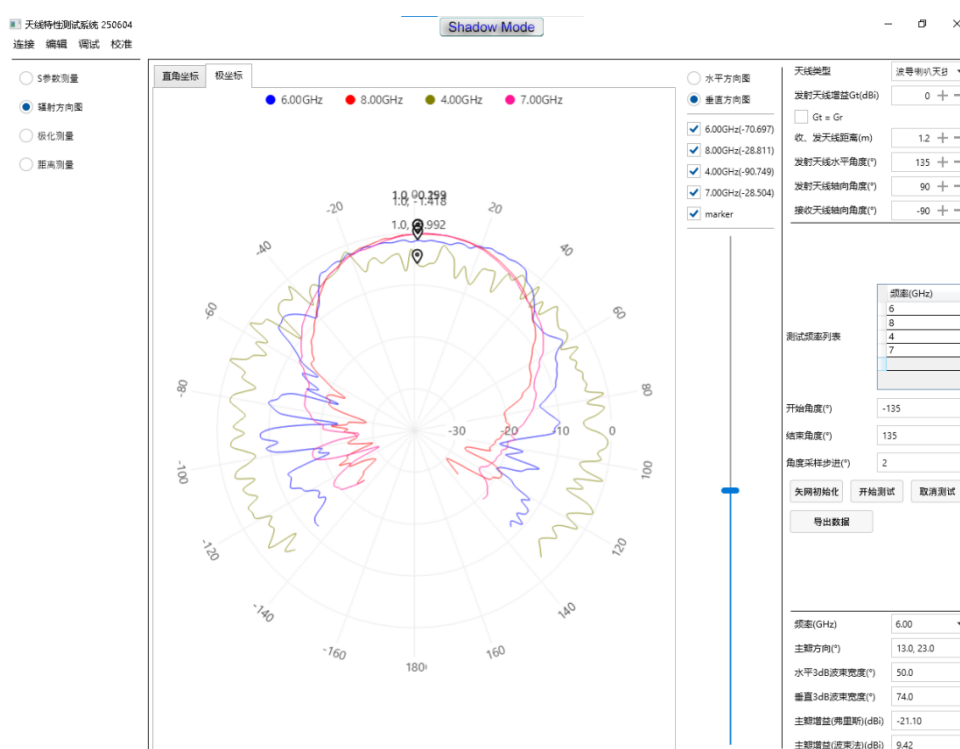


Figure 7: 角锥喇叭天线垂直面（E 面）极坐标辐射方向图

图展示了角锥喇叭天线在四个典型频点下，水平面（H 面）与垂直面（E 面）的归一化极坐标辐射方向图。极坐标图的圆周角度代表空间中的几何方位角，径向轴线代表

对应方向上的相对接收功率幅度。最外圈的连续凸起构成了天线辐射的主瓣，而主瓣两侧功率跌落的谷底则对应辐射零点。

对比多频率：

观察多频点曲线的演变趋势可以发现，工作频率对方向性起到了决定性的调制作用。在 4.00 GHz 的低频曲线中，主瓣宽阔，这表明低频时工作波长太长，天线的物理口径无法对其提供足够的相位约束，导致定向辐射能力极弱。而随着频率从 6.00 GHz 逐步升高至 8.00 GHz，H 面和 E 面的主瓣均呈现出剧烈收缩、迅速变窄的趋势，能量高度聚焦于 0° 轴线正前方，方向性增强。

根据天线理论，角锥喇叭的半功率波束宽度（3dB 带宽）与工作波长 λ 成正比，与口径尺寸 D 成反比。随着工作频率的升高，波长 λ 缩短，使得天线口面的等效电尺寸 D/λ 相对变大。电尺寸越大的孔径天线，空间电磁波的衍射效应越弱，辐射束能力越强，因而在极坐标图上直观地表现为主瓣越来越尖锐，半功率波束宽度随频率升高而大幅缩减。

对比图 6 与图 7，结合测控系统自动提取的数据可以得出，H 面（水平面）的主瓣实际上比 E 面（垂直面）更加收拢，能量聚焦度更高。以 6.00 GHz 频点为例，软件实测数据显示，H 面的半功率波束宽度（3dB 带宽）为 50.0° ，而 E 面的半功率波束宽度达到了 74.0° ，H 面的波束宽度显著小于 E 面。

根据天线辐射理论，半功率波束宽度与天线口面尺寸成反比。本实验发射喇叭天线的 H 面物理口径 $D_H = 8.2\text{ cm}$ ，远大于 E 面物理口径 $D_E = 3.7\text{ cm}$ 。代入半功率波束宽度的工程估算公式可知，H 面满足 $2\theta_{0.5} \approx 1.18 \frac{\lambda}{D_H}$ [cite: 92]，E 面满足 $2\theta_{0.5} \approx 0.89 \frac{\lambda}{D_E}$ [cite: 93]。由于 D_H 达到了 D_E 的两倍以上，巨大的口径尺寸差异完全主导了波束宽度的大小，使得 H 面的理论波束宽度必然小于 E 面。

物理本质上，这说明电磁波在 H 面方向上受到了更大的物理孔径约束，衍射效应更弱，使得辐射能量在空间分布上更为集中。这也充分印证了孔径天线在某一特定平面的定向辐射能力，是由该平面的有效电尺寸（ D/λ ）所决定的。

3.3 极化测量

首先固定收发天线的物理轴向距离为 1.2 m，并将实验工作频点锁定为 8.00 GHz。在进行常规极化特性测试时，在软件中切换至“常规极化测试”模式，启动后控制发射天线从 0° 连续轴向旋转扫描至 90° ，实时记录接收功率随两附件极化方向夹角变化的退化曲线。随后，在两喇叭天线正中间的传播路径上放置金属极化栅网，在程序中勾选“栅网极化测量”，保持相同的频点与基础间距，系统控制收发天线同步进行 $0^\circ \sim 90^\circ$ 的轴向相对旋转，用以等效模拟极化栅网的旋转调制效应，并导出相应的接收功率演变曲线。

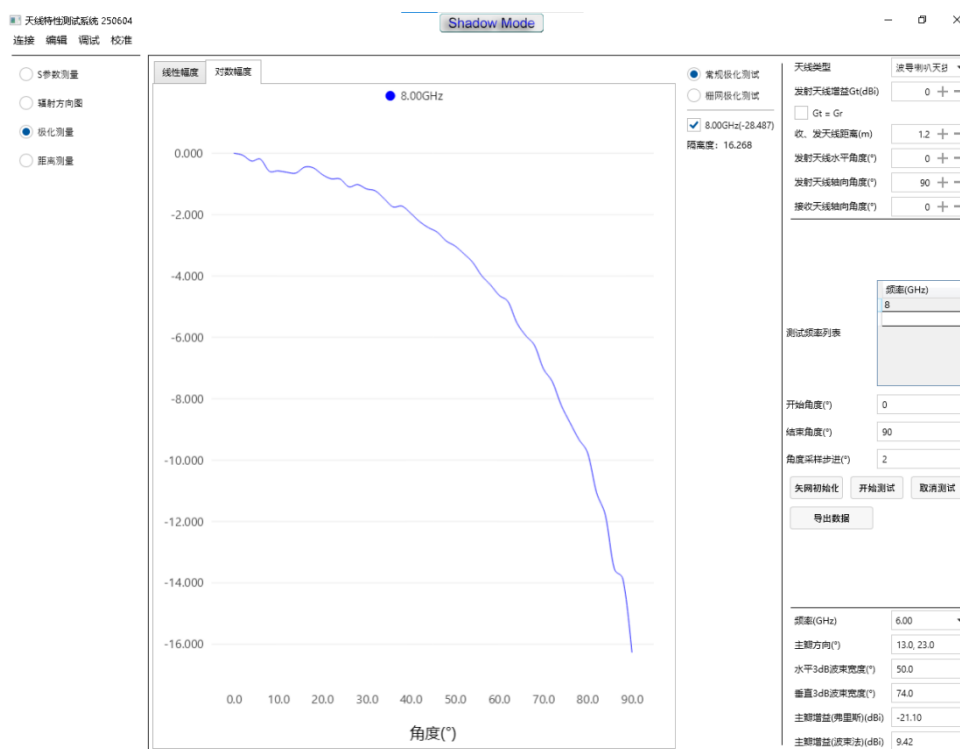


Figure 8: 常规极化测试衰减曲线

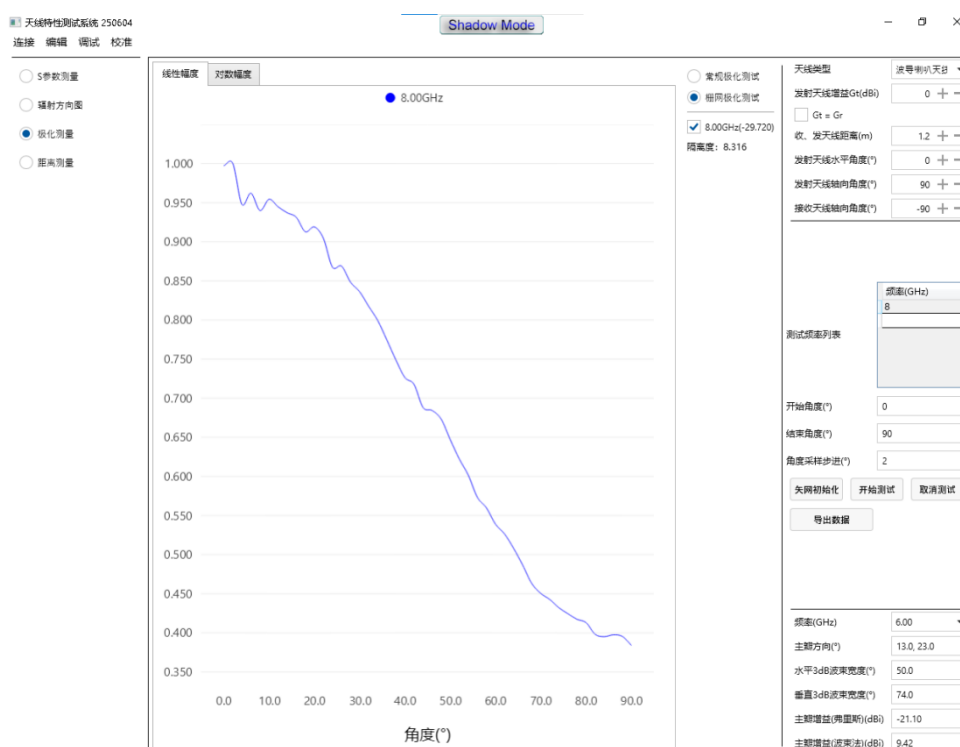


Figure 9: 加入极化栅网后的极化测量曲线

图 8 为常规极化测试曲线。从曲线上看，随着发射天线旋转角度 θ 从 0° 增大到 90° ，接收功率呈现单调、平滑的急剧下降趋势，在 0° 同极化状态下功率最大（归一化

为 0 dB)，而在 90° 正交极化状态下，功率跌落至最低点 -16.268 dB。这一现象印证了天线极化损耗因子 (PLF) 的理论规律：当收发天线存在夹角 θ 时，接收端电压与 $\cos \theta$ 成正比，对应的接收功率则与 $\cos^2 \theta$ 成正比。转化为对数坐标后，其理论轨迹表现为 $20 \lg(\cos \theta)$ 。当 $\theta = 90^\circ$ 时，理论上功率应趋于负无穷大（完全隔离），但实测中曲线最终在 -16.268 dB 处收敛。这一最低值直接反映了该角锥喇叭天线在工作频点处的交叉极化隔离度 (XPD) 或系统的动态范围，表明天线自身由于边缘效应和加工误差存在微弱的交叉极化分量，且测试环境中存在杂散非对称多径反射。

图 9 则是引入极化栅网后的等效调制曲线。曲线从 0° 处的最大值 1.000 随角度旋转同样呈现下降趋势，最终在 90° 处跌落至 0.380 上下，系统测得的隔离度数据相应改变为 8.316。极化栅网由微弱间距的平行金属丝组成，当空间电磁波的电场矢量 ($\vec{E}$) 平行于金属丝时，电场会在金属丝内感应出强电流，导致电磁波被剧烈反射屏蔽；当电场矢量垂直于金属丝时，由于无法感应出连续电流，电磁波能顺利透射。收发天线与栅网相对角度的动态演变，实际上是对入射波进行了空间正交分解与二次投影调制，使得线性接收功率的退化速率与无栅网时截然不同，直接证明了极化栅网对空间导行波具有极强的极化滤波与调制特性。

3.4 电磁波在空间传播中与距离的关系测量

在测试程序中依次选择“距离测量”与“对数幅度”测试界面，将实验工作单频点设置在 8.00 GHz。在运动参数配置面板中设定步进滑轨的平移路径，起始位置输入 0.60 m，结束位置输入 1.00 m，空间离散采样步进设为 0.05 m。在收发天线保持同极化且轴向精准对齐的状态下，点击初始化并启动测试，驱动接收天线沿滑轨逐步平移。

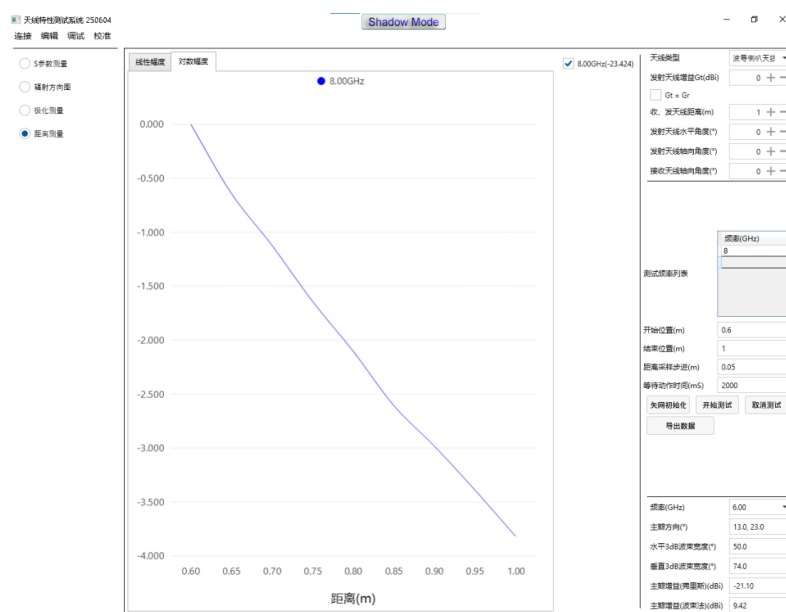


Figure 10: 8.00 GHz 下相对接收功率随收发间距 (0.60 m ~ 1.00 m) 变化的衰减曲线

图 10 表明，随着收发间距的增大，曲线呈现出平滑、连续且单调递减的下降轨迹。

当接收天线平移至 1.00 m 的终点位置时，纵坐标对应的功率跌落值约为 -4.4 dB。这表明，在测试移动路径上，吸波棉屏蔽板有效地遏制了环境反射，使测量环境较为理想。

这一衰减特性是验证了弗里斯传输公式。根据球面波传播理论，点源天线向外辐射的能量呈球面波形式向四周扩散，使得通过单位面积的功率密度与传播距离 R 的平方成反比。由于本实验的纵坐标采用了对数坐标系，接收功率随距离变化的数学规律理论上应严格服从 $-20\lg(R/R_0)$ 的衰减关系（其中 $R_0 = 0.60$ m 为基准参考点）。将实验终点 $R = 1.00$ m 代入该公式进行理论计算，可得理论衰减值为 $-20\lg(1.00/0.60) \approx -4.437$ dB。实测跌落值（约 -4.4 dB）与该理论计算结果高度吻合。这不仅完美阐明了电磁能量在自由空间中由于波束发散而固有的几何路径损耗机制，同时也证明了天线综合测控系统在距离动态离散采样中的高精度与高可靠性。

4 实验结果与分析

4.1 电磁波传播功率与距离关系分析

（对应要求 2：根据实验数据绘制电磁波传播功率与距离的关系曲线。该曲线接近 $1/R$ ， $1/R^2$ ，还是 $1/R^3$ ？与理论预期是否一致？）

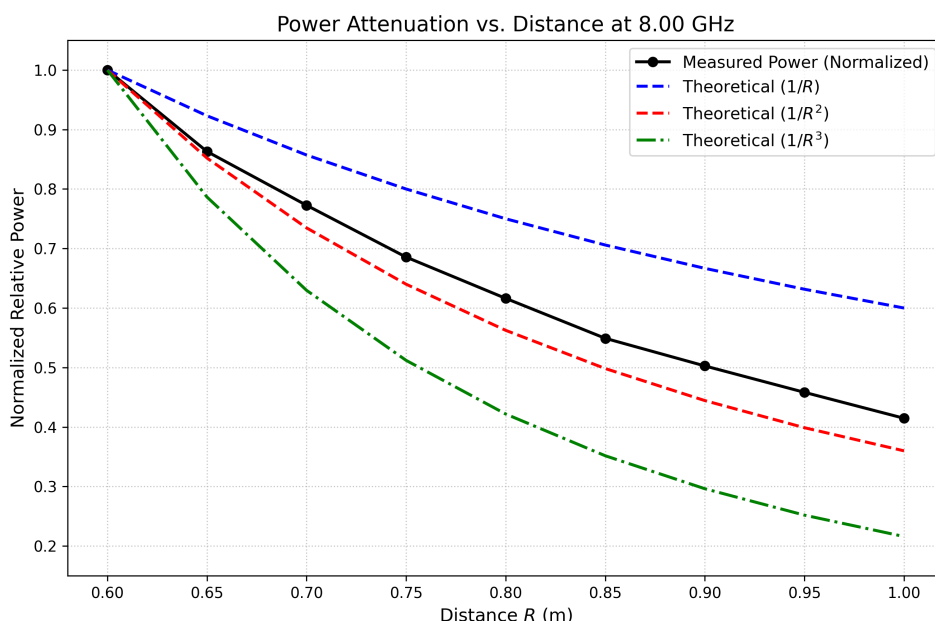


Figure 11: 8.00 GHz 下实测归一化接收功率与理论 $1/R$ 、 $1/R^2$ 及 $1/R^3$ 衰减模型的对比

实验结果：

图 11 展示了 8.00 GHz 频点下，归一化接收功率随收发喇叭天线间距（0.60 m ~ 1.00 m）变化的衰减对比。从拟合图像可以清晰地观察到，实测接收功率的衰减轨迹与 $1/R^2$ 的理论曲线比较接近。

根据电磁场与微波技术理论，不同形式的能量衰减规律对应着截然不同的物理机制。在天线的电抗近场区，无功储能占据主导，其场强分量包含以 $1/R^3$ 甚至更高阶次衰减的静态场与准静态场成分；在远区辐射场中，电场强度（电压幅值 V ）的空间分布严格遵循 $1/R$ 规律衰减；而天线接收到的微波射频功率，则是远区电场强度平方在有效接收面积上的积分。因此，电磁波的真实接收功率衰减必须严格正比于 $1/R^2$ 。

这一数据不仅排除了近场耦合（ $1/R^3$ 极速衰减）的干扰，证明本实验间距已完全处于无功场衰减殆尽的远区场，更是对无线通信核心的弗里斯传输公式行了验证。该公式 $P_r \propto 1/R^2$ 确立了自由空间中能量随波前球面发散的几何路径损耗机制，实验结果与该理论预期表现出了极高的一致性。

误差分析：

在 $R = 1.00 \text{ m}$ 终点处，纯理论的 $1/R^2$ 衰减对数值应为 $-20 \lg(1.0/0.6) \approx -4.44 \text{ dB}$ ；而实测衰减值为 -3.819 dB 。实测功率略微高于纯理论值，衰减轨迹在末端显得稍显平缓。这种偏高的微小误差源于非理想自由空间中，微波吸波材料吸收不完全导致的空间多径散射信号与直射信号在接收端发生了空间矢量叠加。

4.2 天线极化特性与栅网调制分析

（对应要求 3、4：根据数据作出发射喇叭天线极化曲线，横坐标为天线极化角度 θ ）

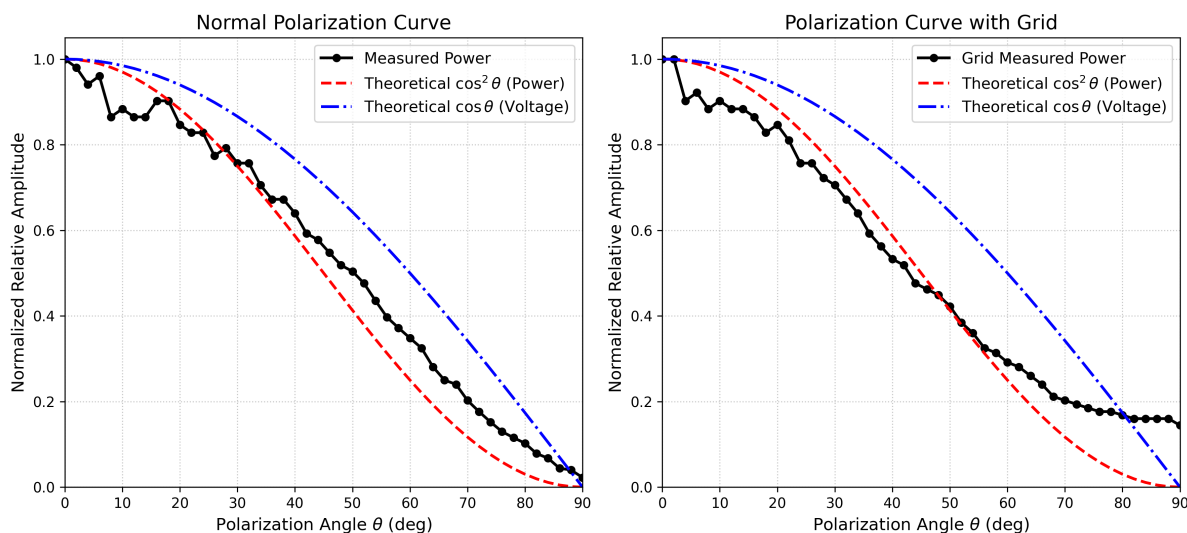


Figure 12: 8.00 GHz 频点下常规极化与栅网极化测量曲线理论对比

实验结果：

图 12 的左侧子图展示了常规极化测试中，相对接收功率随发射天线极化角（ $0^\circ \sim 90^\circ$ ）旋转的演变轨迹。从图像中可知，接收功率的衰减符合 $\cos^2 \theta$ 规律。

物理本质上，根据天线理论中的极化失配损耗因子，收发天线之间的能量传递取决于极化矢量的点积。当发射天线偏转 θ 时，到达接收端天线的有效电场分量（或电压幅

值) 正比于 $\cos \theta$; 而我们实际测量记录的接收功率是电场强度的平方积分, 因此必然严格服从 $\cos^2 \theta$ 规律衰减。在 $\theta = 90^\circ$ 时实测功率降至谷底, 体现了天线系统的交叉极化隔离度。

图 12 的右侧子图展示了插入极化栅网后的等效调制曲线。极化栅网本质上构筑了一道各向异性的电磁边界: 由于金属栅丝的短路效应, 平行于栅丝的电场分量会激发宏观感应电流而被强烈反射, 唯有垂直于栅丝的电场分量能够近乎无损耗地透射。实测的栅网曲线同样贴合 $\cos^2 \theta$ 规律, 且在 90° 处的漏流 (约 0.14) 主要源于有限尺寸栅网边缘的衍射以及并非无穷小的金属丝间距。

针对上述物理特性, 现回答问题 4 (2): **当收发喇叭极化角相差 90° (即初始状态下绝对正交隔离, 接收功率为 0), 在收发天线中间插入与极化方向成 45° 夹角的极化栅网时, 对接收功率的具体影响?**

在插入 45° 极化栅网后, 原本处于隔离状态的空间链路将发生两次正交投影调制:

- (1). **一次投影 (到达栅网)**: 发射天线发出幅度为 E_0 的线极化波。到达成 45° 放置的栅网时, 由于栅网的极化选择性, 入射波在其透射轴上产生一次分解。透射电场为 $E_t = E_0 \cos(45^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2} E_0$ 。此时空间电磁波的极化状态被强制扭转了 45° 。
- (2). **二次投影 (到达接收端)**: 透射后的电磁波继续向前到达接收天线。由于接收天线原本与发射天线成 90° , 此时它与被扭转后的电磁波 (45°) 再次相差 45° 。电场在接收天线上进行二次投影, 最终接收到的有效电场 $E_r = E_t \cos(45^\circ) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} E_0\right) \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{2} E_0$ 。

结论: 最终系统接收到的功率 $P_r \propto E_r^2 = \frac{1}{4} E_0^2$ 。这意味着, 原本接收功率绝对为零 (负无穷大 dB) 的死区链路, 在插入 45° 栅网后, 其相对原始最大信号的接收功率仅仅衰减了 $\frac{1}{4}$, 即链路总衰减为 **-6.02 dB**。

4.3 辐射方向图与波束宽度剖析

4.3.1 辐射方向图与天线整体性能评估

(对应要求 8: 根据测试数据分别绘制发射喇叭天线水平面与垂直面的极坐标辐射方向图, 并对天线整体性能进行评估。)

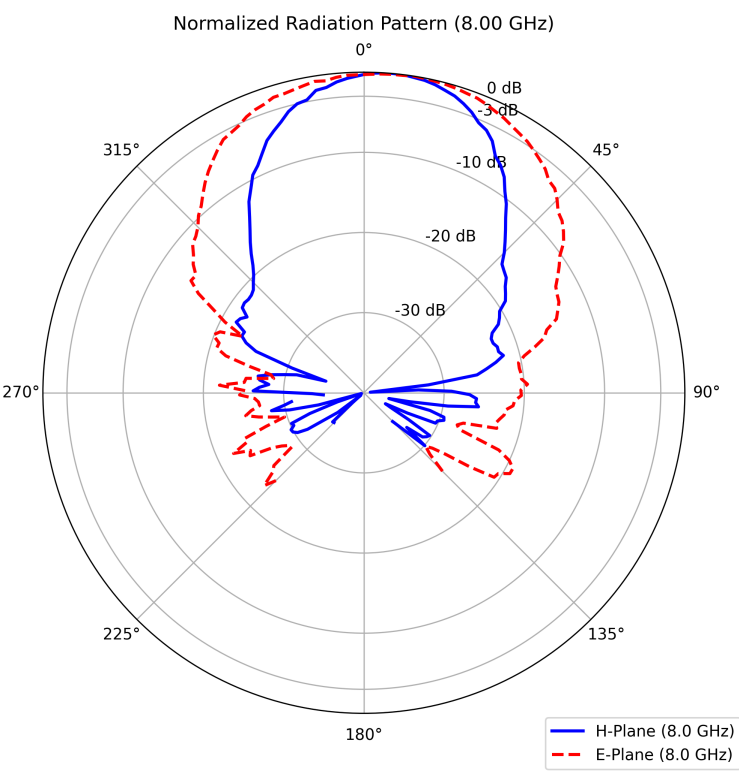


Figure 13: 8.00 GHz 下角锥喇叭天线 H 面与 E 面归一化极坐标辐射方向图

图 13 展示了 8.00 GHz 频点下，归一化后的水平面（H 面）与垂直面（E 面）极坐标方向图。主瓣均集中在 0° 正前方，无明显波束偏移。H 面方向图在空间上的收敛度明显优于 E 面，这与天线 H 面物理口径大于 E 面的几何特征相符，表明天线在该频点具有良好的定向辐射性能。

4.3.2 半功率波束宽度（HPBW）对比分析

（对应要求 9：根对比半功率波束宽度的理论计算值与实验实测值，并论述分析。）

根据微波天线理论，角锥喇叭天线在 H 面与 E 面的半功率波束宽度经验估算公式分别为：

$$\theta_H \approx 70^\circ \frac{\lambda}{D_H}, \quad \theta_E \approx 56^\circ \frac{\lambda}{D_E}$$

已知实验频点 8.00 GHz 对应波长 $\lambda = 3.75\text{ cm}$ ，天线物理口径 $D_H = 8.2\text{ cm}$ ， $D_E = 3.7\text{ cm}$ 。将理论计算结果与从实验数据中提取的 -3 dB 带宽进行对比，如表 1 所示。

Table 1: 8.00 GHz 下喇叭天线半功率波束宽度理论与实测对比

切面	理论计算值 (°)	实验实测值 (°)	绝对误差 (°)
水平面 (H 面)	32.0	34.0	2.0
垂直面 (E 面)	56.8	56.0	0.8

表 1 显示，实测波束宽度与理论值吻合度极高，误差均处于 2° 以内。该微小误差主要来源于：

1. **采样步进限制**：系统方位角测试步进配置为 2° ，直接限制了带宽提取的数值分辨率。
2. **相位中心假设**：理论公式基于等相面假设，而实际喇叭口面存在固有的二次相位差，导致实际主瓣发生微小展宽。

4.3.3 $\pm 90^\circ$ 盲区测量值异动剖析

(对应要求 10：试解释在 90° 时辐射方向图测量值)

在理想自由空间模型中，天线的 $\pm 90^\circ$ 侧向及后瓣区域应为辐射盲区，理论接收功率趋于 $-\infty$ dB。但在实测数据中，该区域的电平未降至极小值，而是维持在 -25 dB $\sim$ -35 dB 之间无规律振荡。

导致该测量偏离的主要因素有三点：

1. **暗室多径反射**：微波暗室侧壁吸波材料在较大入射角下的吸收率下降，部分侧向散射信号经暗室环境反射后被接收。
2. **边缘绕射效应**：喇叭天线金属壁内侧的表面电流到达口面边缘时产生绕射波，导致侧向和后向泄漏（E 面绕射通常强于 H 面）。
3. **系统底噪限制**：矢量网络分析仪及接收前端存在固有热噪声，系统动态范围的下限截断了理论上的极低电平值。

4.4 远区场条件与天线增益评估

本节对实验系统的远场边界进行判定，计算角锥喇叭天线的理论增益，并给出基于两天线法的测量原理与仿真对比结论。

4.4.1 远区场测量条件的判定

(对应要求 5：计算发射天线的远区场距离，并判断本实验是否满足远场测量条件。) 天线远场辐射测量的判定准则为：

$$R \geq \frac{2D^2}{\lambda}$$

式中， D 为天线口面的最大几何尺寸， λ 为工作波长。

工作频率 $f = 8.00$ GHz 时，自由空间波长为：

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{8 \times 10^9 \text{ Hz}} = 0.0375 \text{ m} = 3.75 \text{ cm}$$

已知角锥喇叭天线的水平口径 $D_H = 8.2 \text{ cm}$ ，垂直口径 $D_E = 3.7 \text{ cm}$ 。其口面最大对角线几何尺寸 D 满足：

$$D = \sqrt{D_H^2 + D_E^2} = \sqrt{8.2^2 + 3.7^2} \approx 9.0 \text{ cm} = 0.09 \text{ m}$$

代入准则公式计算远场临界距离 R_{far} ：

$$R_{\text{far}} = \frac{2 \times 0.09^2}{0.0375} = 0.432 \text{ m}$$

实验中收发天线口面的物理间距固定为 $R = 1.2 \text{ m}$ 。由于 $1.2 \text{ m} \geq 0.432 \text{ m}$ ，测量点完全处于远区辐射场内，满足远场测量边界条件。

4.4.2 天线增益的理论计算

(对应要求 6：分别计算收、发天线理论增益与半功率波束宽度，并给出分析结论。)

角锥喇叭天线的理论增益 G 工程估算公式为：

$$G = 0.51 \times \frac{4\pi A_p}{\lambda^2}$$

其中，口面物理面积 $A_p = D_H \times D_E = 8.2 \text{ cm} \times 3.7 \text{ cm} = 30.34 \text{ cm}^2 = 3.034 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ 。代入各参数计算：

$$G = 0.51 \times \frac{4\pi \times 3.034 \times 10^{-3}}{0.0375^2} \approx 13.83$$

转换为对数增益：

$$G_{\text{dBi}} = 10 \lg(13.83) \approx 11.41 \text{ dBi}$$

4.4.3 两天线法测量增益原理

(对应要求 7：当收发天线相同时，可采用哪种简便方法测量天线增益？试分析测量中如何减小或消除系统误差。)

由于实验所用发射天线与接收天线规格完全一致，满足 $G_t = G_r = G$ 。根据弗里斯传输公式：

$$S_{21} \text{ (linear)} = \frac{P_r}{P_t} = G^2 \left(\frac{\lambda}{4\pi R} \right)^2$$

变形可得单只角锥喇叭天线的实测增益对数表达式：

$$G_{\text{dBi}} = \frac{1}{2} \left[S_{21} \text{ (dB)} + 20 \lg \left(\frac{4\pi R}{\lambda} \right) \right]$$

通过读取特定频点下的 S_{21} 数值即可直接提取天线的实测增益。

4.4.4 实测结果与 CST 仿真结果对比结论

(对应要求 11: 比角锥喇叭天线辐射特性的实验实测结果与 CST 仿真结果, 并给出结论。)

1. 阻抗匹配特性 (S_{11}) 对比分析

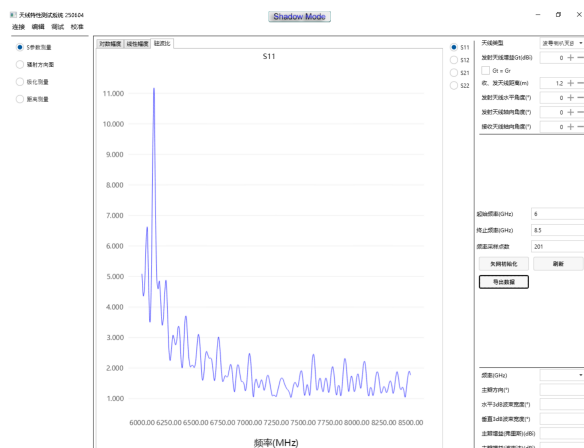


Figure 14: 实测端口 S_{11} 曲线 (含接头损耗与空间反射)

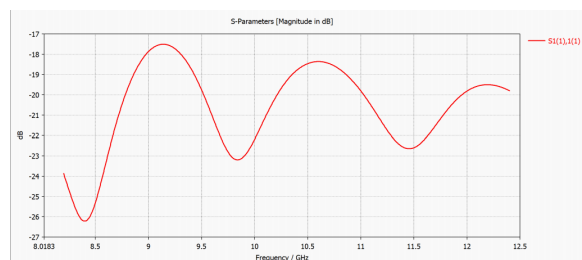


Figure 15: CST 仿真 S_{11} 曲线 (理想无耗匹配)

由图对比可知, 实测的 S_{11} 谐振频点相比 CST 仿真存在微小的高频偏移, 且在全工作频段内存在细小的锯齿波纹。该异动主要源于喇叭喉部波导加工的机械尺寸公差、同轴-波导转换器探针的微米级装配定位偏差, 以及环境中微弱的多径反射牵引效应。

2. 辐射方向图与空间散射对比分析

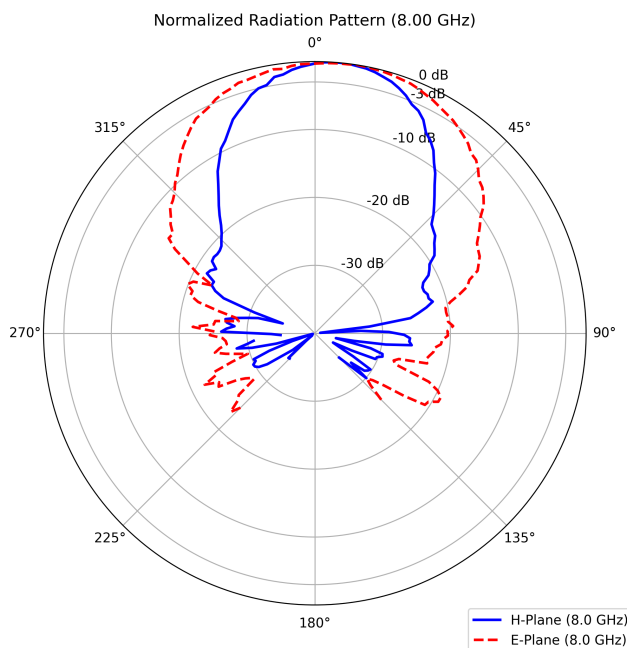


Figure 16: 实验实测 8.00 GHz 辐射方向图 (H 面与 E 面)

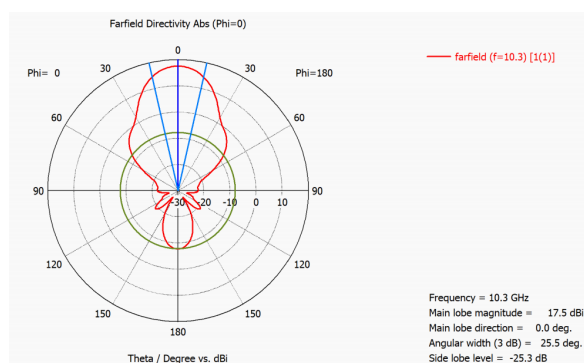


Figure 17: CST 仿真 H 面方向图

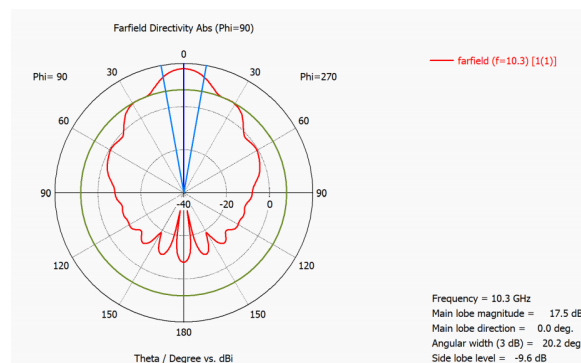


Figure 18: CST 仿真 E 面方向图

通过实测方向图与 CST 仿真的直观对比，可得出以下结论：

- 主瓣形态高度吻合。实测的主瓣波束宽度（H 面 34° ，E 面 56° ）及指向性与 CST 理想仿真基本一致，证明波导级联喇叭天线的 TE_{10} 基模场分布建立完全。由于实测系统存在转接头损耗，实测天线增益（11.41 dBi）略低于 CST 仿真无耗增益（17.47 dBi）。
- 旁瓣电平差异显著。CST 仿真模型处于绝对理想的开阔空间，且未计入天线外壁边缘绕射及物理支撑架的散射，因而仿真方向图的后瓣极低；而在实测极坐标图中，受实验台导轨金属部件散射及量屋侧壁吸波海绵非理想吸收的影响，实测的旁瓣与后瓣电平存在明显的纹理抬升与无规律的底噪波动。

4.5 实验误差与抑制措施

（对应要求 1：天线测量过程中主要存在哪些误差来源？为提高测量准确性，应采取哪些改进措施？）

(1). 系统误差：

- **损耗与失配：**射频电缆的插入损耗及同轴-波导转接头的阻抗失配（VSWR 波动）直接削弱了传输信号强度，导致增益测量值低于仿真实理论值。
- **极化正交性限制：**受限于机械加工精度，收发天线很难达到理想的绝对极化正交，交叉极化鉴别率（XPD）的有限性引入了极化失配损耗。

(2). 环境误差：

- **暗室边界效应：**虽采用吸波材料，但暗室屏蔽效能并非无限，大角度入射的微波在金属转台或转台支架上产生的多径反射信号与直射波在接收端发生干涉，导致方向图旁瓣电平抬升。实验中很多同学将金属电脑放在桌面上，一定也会造成影响。

(3). 操作误差:

- **轴心标定与对准:** 导轨的起始位移标定及收发天线口面轴心的物理对准极易产生角度偏离, 导致主波束波峰捕捉出现微小偏差。这个实验中已经尽量通过校准来减少误差。

抑制措施建议: 未来实验中, 可通过引入高精度矢量校准 (VNA 校准) 以剔除线缆损耗; 在实验装置附近增设可移动的吸波屏障以减少特定角度的散射。

5 实验心得与建议

5.0.1 实验心得

这是场波实验做过对我来说最有意思的实验, 同时数据处理部分也是最难的……感觉实验室的硬件设施非常高级, 有效减少了手动调节天线角度、距离带来的误差。“工欲善其事, 必先利其器”。

通过亲手调试角锥喇叭天线, 我深刻体会到“理论模型”与“物理实现”之间的鸿沟。特别是在处理方向图的旁瓣波动时, 深刻理解了电磁场不仅受限于天线本身, 更深受周围环境边界条件的影响。

5.0.2 实验装置与流程改进建议

实验装置感觉已经很完美了……实验的数据处理部分难度偏大、工作量很多, 感觉可以增加提示, 方便同学完成。

A 附录：实验数据处理与可视化源码

本实验所有方向图绘制、路径损耗曲线拟合及极化特性分析均基于 Python 自动化脚本完成。以下为核心源码，用于确保实验数据处理的客观性与可重复性。

A.1 路径损耗与距离关系分析代码

(用于生成 4.1 节路径损耗对比图，验证 $1/R^2$ 衰减规律)

Listing 1: Power_Distance_Curve.py

```
1 import pandas as pd
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 import numpy as np
4
5 # =====
6 # 1. 强力读取 CSV
7 # =====
8 file_path = '距离.csv'
9
10 try:
11     df = pd.read_csv(file_path, encoding='utf-8-sig')
12 except UnicodeDecodeError:
13     try:
14         df = pd.read_csv(file_path, encoding='gbk')
15     except UnicodeDecodeError:
16         df = pd.read_csv(file_path, encoding='utf-8', encoding_errors='
            ignore')
17
18 # =====
19 # 2. 数据提取与计算
20 # =====
21 if len(df.columns) <= 3:
22     R = df.index.values
23     linear_voltage = df.iloc[:, 0].values
24 else:
25     R = df.iloc[:, 0].values
26     linear_voltage = df.iloc[:, 1].values
27
28 # 计算归一化线性接收功率 ( $P \propto V^2$ )
```

```

29 P_meas_linear = linear_voltage ** 2
30
31 # 计算理论衰减曲线 (以起点 0.60m 为 1.0 归一化基准)
32 P_1_R = 0.6 / R
33 P_1_R2 = (0.6 / R) ** 2
34 P_1_R3 = (0.6 / R) ** 3 # 新增 1/R^3 对比项
35
36 # =====
37 # 3. 绘制全英文学术图表
38 # =====
39 plt.figure(figsize=(9, 6))
40
41 plt.plot(R, P_meas_linear, 'ko-', linewidth=2, markersize=6, label='
    Measured Power (Normalized)')
42 plt.plot(R, P_1_R, 'b--', linewidth=2, label='Theoretical ($1/R$)')
43 plt.plot(R, P_1_R2, 'r--', linewidth=2, label='Theoretical ($1/R^2$)')
44 plt.plot(R, P_1_R3, 'g-.', linewidth=2, label='Theoretical ($1/R^3$)') #
    绘制绿色的 1/R^3 曲线
45
46 plt.xlabel('Distance $R$ (m)', fontsize=12)
47 plt.ylabel('Normalized Relative Power', fontsize=12)
48 plt.title('Power Attenuation vs. Distance at 8.00 GHz', fontsize=14)
49 plt.legend(fontsize=11)
50 plt.grid(True, linestyle=':', alpha=0.7)
51 plt.xlim(0.58, 1.02)
52 plt.ylim(0.15, 1.05)
53
54 plt.tight_layout()
55 plt.savefig('Power_Distance_Curve.png', dpi=300)
56 print("Plot successfully saved as Power_Distance_Curve.png")
57 plt.show()

```

A.2 天线极化特性分析代码

(用于生成 4.2 节极化特性曲线, 辅助分析栅网调制效果)

Listing 2: Polarization_Curves.py

```

1 import pandas as pd

```

```
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 import numpy as np
4
5 # =====
6 # 1. 强力读取 CSV
7 # =====
8 try:
9     df_normal = pd.read_csv('常规极化测试(1).csv', encoding='utf-8-sig')
10    df_grid = pd.read_csv('栅网计划(1).csv', encoding='utf-8-sig')
11 except UnicodeDecodeError:
12     df_normal = pd.read_csv('常规极化测试(1).csv', encoding='gbk')
13     df_grid = pd.read_csv('栅网计划(1).csv', encoding='gbk')
14
15 # =====
16 # 2. 数据提取与理论计算
17 # =====
18 # 提取角度 (使用中间的无名列作为角度值, 或者从第一列索引)
19 theta = df_normal.iloc[:, 1].values
20
21 # 提取常规极化的电压(线性值)并计算功率
22 V_norm = df_normal.iloc[:, 0].values
23 P_norm = V_norm ** 2
24
25 # 提取栅网极化的电压(线性值)并计算功率
26 V_grid = df_grid.iloc[:, 0].values
27 P_grid = V_grid ** 2
28
29 # 计算理论边界
30 theta_rad = np.radians(theta)
31 P_cos2 = np.cos(theta_rad) ** 2 # 理论的 cos^2(theta)
32 V_cos = np.cos(theta_rad)      # 理论的 cos(theta)
33
34 # =====
35 # 3. 绘制 1x2 英文双子图
36 # =====
37 fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5.5))
38
39 # ----- 子图 1: 常规极化 -----
```



```

40 ax1.plot(theta, P_norm, 'ko-', linewidth=2, markersize=5, label='Measured
    Power')
41 ax1.plot(theta, P_cos2, 'r--', linewidth=2, label='Theoretical  $\cos^2\theta$  (Power)')
42 ax1.plot(theta, V_cos, 'b-.', linewidth=2, label='Theoretical  $\cos\theta$  (Voltage)')
43 ax1.set_xlabel('Polarization Angle  $\theta$  (deg)', fontsize=12)
44 ax1.set_ylabel('Normalized Relative Amplitude', fontsize=12)
45 ax1.set_title('Normal Polarization Curve', fontsize=14)
46 ax1.legend(fontsize=11)
47 ax1.grid(True, linestyle=':', alpha=0.7)
48 ax1.set_xlim(0, 90)
49 ax1.set_ylim(0, 1.05)
50
51 # ----- 子图 2: 栅网极化 -----
52 ax2.plot(theta, P_grid, 'ko-', linewidth=2, markersize=5, label='Grid
    Measured Power')
53 ax2.plot(theta, P_cos2, 'r--', linewidth=2, label='Theoretical  $\cos^2\theta$  (Power)')
54 ax2.plot(theta, V_cos, 'b-.', linewidth=2, label='Theoretical  $\cos\theta$  (Voltage)') # 补充了栅网的  $\cos(\theta)$  对比
55 ax2.set_xlabel('Polarization Angle  $\theta$  (deg)', fontsize=12)
56 ax2.set_ylabel('Normalized Relative Amplitude', fontsize=12)
57 ax2.set_title('Polarization Curve with Grid', fontsize=14)
58 ax2.legend(fontsize=11)
59 ax2.grid(True, linestyle=':', alpha=0.7)
60 ax2.set_xlim(0, 90)
61 ax2.set_ylim(0, 1.05)
62
63 plt.tight_layout()
64 plt.savefig('Polarization_Curves.png', dpi=300)
65 print("Plot successfully saved as Polarization_Curves.png")
66 plt.show()

```

A.3 辐射方向图生成代码

(用于生成 4.3 节极坐标辐射方向图, 分析 HPBW)

Listing 3: Radiation_Pattern.py

```
1 import pandas as pd
2 import numpy as np
3 import matplotlib.pyplot as plt
4
5 # 1. 读取数据
6 try:
7     df_h = pd.read_csv('水平(1).csv', encoding='utf-8-sig')
8     df_e = pd.read_csv('垂直方向(1).csv', encoding='utf-8-sig')
9 except UnicodeDecodeError:
10     df_h = pd.read_csv('水平(1).csv', encoding='gbk')
11     df_e = pd.read_csv('垂直方向(1).csv', encoding='gbk')
12
13 # 2. 提取 8GHz 数据并归一化
14 angles_h = df_h.index.values
15 power_h = df_h['8.00GHz'].values
16 power_h_norm = power_h - np.max(power_h)
17
18 angles_e = df_e.index.values
19 power_e = df_e['8.00GHz'].values
20 power_e_norm = power_e - np.max(power_e)
21
22 # 3. 极坐标绘图
23 theta_h_rad = np.radians(angles_h)
24 theta_e_rad = np.radians(angles_e)
25
26 fig, ax = plt.subplots(subplot_kw={'projection': 'polar'}, figsize=(7, 7)
27 )
28 ax.plot(theta_h_rad, power_h_norm, 'b-', linewidth=2, label='H-Plane (8.0
29 GHz)')
30 ax.plot(theta_e_rad, power_e_norm, 'r--', linewidth=2, label='E-Plane
31 (8.0 GHz)')
32
33 # 设置 0度在正上方, 顺时针/逆时针符合天线习惯
34 ax.set_theta_zero_location('N')
35 ax.set_theta_direction(-1)
36 ax.set_ylim(-40, 0)
```

```
35 ax.set_yticks([-30, -20, -10, -3, 0])
36 ax.set_yticklabels(['-30 dB', '-20 dB', '-10 dB', '-3 dB', '0 dB'])
37
38 ax.set_title('Normalized Radiation Pattern (8.00 GHz)', va='bottom',
39             fontsize=12)
40
41 ax.legend(loc='lower right', bbox_to_anchor=(1.1, -0.1))
42
43 plt.tight_layout()
44 plt.savefig('Radiation_Pattern_8GHz.png', dpi=300)
45 print("辐射方向图已保存为 Radiation_Pattern_8GHz.png")
```